MyCodeSchool

L1 · Pasul 1 — Baza de date în Docker

Flavius · MySQL 8.4 pornit cu Docker Compose, fără să-l instalezi pe Windows

La final ai un MySQL care rulează într-un container, pornit și oprit cu o singură comandă, din `docker-compose.yaml`. Toate comenzile le scrii în terminalul din VS Code (`Ctrl+`` , profilul **WSL: Ubuntu**), din `~/devops-initiere`, rădăcina repo-ului, unde e folderul `proiecte/`. Docker Desktop trebuie să fie pornit.

1. Fișierul docker-compose.yaml

În VS Code, în rădăcina repo-ului (nu în `proiecte/`): New File → `docker-compose.yaml`, cu exact acest conținut (indentare cu spații):

```
services:
  mysql:
    image: mysql:8.4
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
    volumes:
      - mysql_data:/var/lib/mysql
    healthcheck:
      test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost", "-u", "root", "-proot"]
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 12
      start_period: 30s
    restart: unless-stopped

volumes:
  mysql_data:
```

```
docker compose config --quiet
```

Trebuie să vezi: nimic. Dacă apare o eroare cu `yaml`, ai greșit o indentare.

2. Pornește baza

```
docker compose up -d
```

Trebuie să vezi: prima dată se descarcă `mysql:8.4`, apoi `Network devops-initiere_default Created`, `Volume "devops-initiere_mysql_data" Created` și `Container devops-initiere-mysql-1 Started`.

```
docker compose ps
```

Trebuie să vezi: la `STATUS` întâi `(health: starting)`; repeți comanda până apare `Up … (healthy)` (la prima pornire poate dura până la un minut; repeți comanda la câteva secunde).

3. Intră în MySQL

```
docker compose exec mysql mysql -uroot -proot
```

Trebuie să vezi: `Using a password on the command line interface can be insecure.` (doar un avertisment) și promptul `mysql>`.

```
SHOW DATABASES;
```

Trebuie să vezi: 4 baze: `information_schema`, `mysql`, `performance_schema`, `sys`.

```
exit
```

Trebuie să vezi: `Bye` și ești înapoi în terminalul Ubuntu.

4. Oprește: down și down -v

```
docker compose down
docker volume ls
```

Trebuie să vezi: containerul și rețeaua `Removed`, dar volumul `devops-initiere_mysql_data` e încă în listă: datele bazei rămân și le regăsești la următorul `docker compose up -d`.

```
docker compose up -d
docker compose down -v
docker volume ls
```

Trebuie să vezi: în plus `Volume "devops-initiere_mysql_data" Removed`, iar volumul nu mai apare în listă: tot ce era în bază s-a pierdut, la următorul `up` pornește goală.

Gata când…

`docker compose ps` a arătat `(healthy)`, `SHOW DATABASES;` a afișat cele 4 baze și știi ce rămâne după `down` și ce dispare după `down -v`.

În VS Code, în rădăcina repo-ului: New File → `notite-L1.txt`, cu un rând: *Pasul 1: după down volumul rămâne, după down -v se șterge cu tot cu date.* La pașii următori adaugi câte un rând în același fișier.